AE

Advance Estate
REAL ESTATE CRM

TECHNICAL REPORT

Advance Estate CRM Platform

Arquitectura, features y roadmap del sistema

VERSIÓN	FECHA	ESTADO	PLATAFORMA
v1.6	12 Abril 2026	Producción	Vercel + Railway + Supabase

v1.6 — April 2026

CONFIDENCIAL — ADVANCE ESTATE / RE/MAX ADVANCE RD

01 — RESUMEN EJECUTIVO

Qué es Advance Estate CRM

CRM inmobiliario con IA diseñado para RE/MAX Advance República Dominicana. Arquitectura multi-tenant orientada a ser vendible a otras franquicias y agentes.

FEATURES ACTIVAS	DESIGN SYSTEM	AI STACK
18	**v3**	**GPT-4o**
módulos en producción	Attio Broker + Obsidian (Stitch)	Chat Completions + Vision

Propuesta de valor

Advance Estate CRM es un sistema de gestión de relaciones con clientes específicamente diseñado para el mercado inmobiliario de República Dominicana. Integra **Ava**, un agente de IA que opera en WhatsApp de forma autónoma para calificar leads entrantes, y un CRM web para que los agentes humanos gestionen todo el ciclo de venta. El sistema está construido como producto SaaS multi-tenant con el objetivo de ser vendible a otras franquicias RE/MAX y agencias independientes.

🎯 Mercado objetivo

Franquicias RE/MAX y agencias inmobiliarias de República Dominicana y Caribe hispanoparlante. Ticket promedio de propiedades: USD 150K–2M+.

🚀 Estado actual

En producción en Vercel (frontend) + Railway (Ava IA). CI/CD automático desde GitHub. Base de datos en Supabase PostgreSQL con 4 migraciones aplicadas.

02 — ARQUITECTURA

Stack técnico y despliegue

Arquitectura serverless en tres capas: frontend Next.js en Vercel, agente WhatsApp en Railway, base de datos en Supabase.

Flujo de datos — Lead entrante por WhatsApp

WhatsApp (Meta Cloud API) → **Railway** (Python/FastAPI) → **Ava IA** (GPT-4o) → **Supabase** (PostgreSQL) → **Vercel** (Next.js CRM)

Stack tecnológico completo

CAPA	TECNOLOGÍA	ROL	NOTAS
Frontend	`Next.js 16.2.3`	**App CRM web**	Turbopack, App Router, Server Components. Breaking changes vs Next 14/15.
	`Tailwind CSS v4`	**Estilos**	@theme inline, custom tokens, sin tailwind.config.js
	`shadcn/ui`	**Componentes UI**	Radix primitives customizados con tokens del DS
	`Manrope + Inter`	**Tipografía**	Manrope 800 display, Inter body, JetBrains Mono code
AI	`GPT-4o`	**Ava IA + CRM chat**	Chat Completions API. Vision + audio nativo. Sin Assistants API.
WhatsApp Agent	`Python 3.11 / FastAPI`	**Ava WhatsApp agent**	Webhook handler, multimedia pipeline, Railway deploy
	`Meta Cloud API`	**Proveedor WhatsApp**	Mensajes inbound/outbound, multimedia (audio/imagen/video/documento)
Base de datos	`Supabase`	**PostgreSQL + Auth + Storage**	SSR client, Row Level Security, Realtime (postgres_changes)
Deploy	`Vercel`	**Frontend CRM**	CI/CD automático desde GitHub main. Proyecto: remax-advance-crm
	`Railway`	**Ava WhatsApp agent**	Dockerfile deploy. Servicio: remax-advance-ava

Seguridad — Capas implementadas

🔐 **middleware.ts** (edge) — Supabase Auth en todas las rutas /dashboard/*

🔑 **AVA_WEBHOOK_SECRET** — Shared secret Railway↔Vercel. Bearer token en cada llamada POST /api/ava

🛡️ **UUID validation** — contact_id validado con regex antes de cualquier query a Supabase

🧹 **sanitizeField()** — Limpia caracteres de control, trunca a límite seguro para prevenir prompt injection

📦 **RLS en Supabase** — Row Level Security activo en todas las tablas principales

03 — FEATURES

Módulos implementados

18 módulos en producción resultado de 6 sesiones de desarrollo (v1.0 → v1.6).

18 **Rebuild completo UI — Diseños Stitch aprobados**
JSX rebuild de 5 páginas para coincidir exactamente con los Stitch HTML aprobados: Login (two-panel dark/light, AE monogram, focus-animated inputs), Contacts list (raw table + filter pills clasificación hot/warm/cold), Pipeline kanban (280px cols, STAGE_SHORT headers, grip handle, dashed empty), Properties (catálogo header + tab pills), Contact detail (layout two-pane 35%/65% profile/WhatsApp). Build Next.js 0 errores.

1 **Pipeline Kanban con Drag & Drop**
@dnd-kit/core. DndContext + useDraggable + useDroppable. Optimistic update en Supabase. Edición y eliminación de deals con hover actions.

2 **CRM de Contactos completo**
Tabla paginada, vista detalle /contacts/[id], CRUD completo. NewContactButton. Scoring HOT/WARM/COLD/UNQUALIFIED.

3 **Ava IA — WhatsApp Agent**
GPT-4o Chat Completions. System prompt configurable desde Supabase (agency_config). Calificación de leads. Historia de conversación en DB.

4 **Multimedia Pipeline (Ava)**
Transcripción de audio con Whisper-1. Análisis de imágenes con GPT-4o Vision. Extracción de metadatos og: de links. Campos media_url + media_type en tabla messages.

5 **Conversaciones WhatsApp en tiempo real**
Supabase Realtime (postgres_changes). Auto-scroll en mensajes nuevos. Composer integrado. Botones wa.me/ + tel: desde perfil de contacto.

6 **Propiedades CRUD**
Alta/edición via Sheet. Upload de imágenes a Supabase Storage (bucket property-images). Catálogo con filtros por tipo y estado.

7 **Propuestas PDF**
Generación server-side con Puppeteer Core + @sparticuz/chromium-min. API POST /api/pdf. Diseño con branding Advance Estate.

8 **Tareas CRUD**
Toggle de completado in-place. Edición via Sheet. Eliminación con confirmación. Relación con contactos y deals.

9 **Quick Action Sheets**
3 acciones rápidas en sidebar dark: nuevo cliente, nueva oportunidad, seguimiento. Sheets con formularios pre-llenados.

10 **Dark Mode — Obsidian**

next-themes ThemeProvider. Paleta Obsidian: #0D0D0D fondo, gold #C9A84C accent. Toggle en /settings. Persistido en localStorage.

11 **Ava Matching con propiedades**

match_properties_for_contact() en tools.py. Filtra por budget_min/max del contacto. sync_contact + sync_message desde Python agent hacia Supabase.

12 **Agency Config dinámico**

Tabla agency_config en Supabase. Ava lee nombre, mercados e instrucciones personalizadas en tiempo real. Sin redeploy para cambios de config.

13 **Design System v3 — Attio Broker + Obsidian**

Sidebar dark #111827 unificado. Content bg #FAFAF9. Manrope 800 display. ae-logo.svg via Next.js Image. Dark mode Obsidian con gold #C9A84C.

Identidad visual v3

Design system propio basado en los templates "Attio Broker" (light) y "Obsidian" (dark). Aprobado y implementado el 12 de abril de 2026.

Light mode — Attio Broker

Sidebar	Content BG	Primary	Cards	Text
#111827	#FAFAF9	#e11d48	#ffffff	#0f172a

Dark mode — Obsidian

Page BG	Cards	Gold	Sidebar
#0D0D0D	#161614	#C9A84C	#111827

Tipografía

VARIABLE	FAMILIA	PESOS	USO
`--font-manrope`	Manrope	400, 600, 700, 800	Display, headings, sidebar, logo wordmark
`--font-inter`	Inter	400, 500, 600, 700	Body text, labels, tablas
`--font-mono`	JetBrains Mono	400, 500	Código, IDs, valores numéricos

Sidebar — Dark #111827

Nav activo: `rose-600` con shadow glow rose. Pill "Ava activa" con ping animation. Sidebar unificado light/dark — siempre oscuro.

Logo — ae-logo.svg

SVG vectorial 671KB (generado con IA, C2PA metadata). Renderizado vía Next.js `<Image>`. Wordmark en Manrope 800 weight.

05 — BASE DE DATOS

Esquema Supabase

PostgreSQL en Supabase con 4 migraciones aplicadas. Row Level Security activo en todas las tablas.

TABLA	DESCRIPCIÓN	CAMPOS CLAVE
`contacts`	**Leads y clientes**	id, name, phone, email, score, budget_min, budget_max, assigned_agent_id
`deals`	**Oportunidades pipeline**	id, contact_id, title, stage, value, probability, expected_close
`properties`	**Catálogo de propiedades**	id, title, type, status, price, location, images[] (Supabase Storage URLs)
`messages`	**Conversaciones WhatsApp**	id, contact_id, direction, channel, content, is_automated, media_url, media_type
`tasks`	**Tareas y seguimientos**	id, contact_id, deal_id, title, due_date, completed, assigned_to
`agency_config`	**Config dinámica de Ava**	key, value — ava_name, agency_name, agency_tagline, ava_markets, ava_custom_instructions

Migraciones aplicadas

- `0001_initial_schema.sql` — contacts, deals, properties, messages, tasks
- `0002_rls_policies.sql` — Row Level Security en todas las tablas
- `0003_contact_budget_fields.sql` — budget_min, budget_max en contacts
- `0004_agency_config_and_media_fields.sql` — tabla agency_config + media_url/media_type en messages

---

06 — AVA IA

WhatsApp AI Agent

Ava opera en WhatsApp de forma autónoma: califica leads, procesa multimedia y sincroniza todo con el CRM.

WhatsApp Lead escribe → **FastAPI** /webhook → **media.py** Whisper/Vision → **GPT-4o** Ava responde → **Supabase** sync CRM

Endpoint CRM — POST /api/ava

```
Authorization: Bearer <AVA_WEBHOOK_SECRET>

{
  "contact_id": "uuid",
  "message": "texto del lead",
  "contact_name": "Nombre",          // opcional
  "phone": "+1809...",               // opcional
  "media_type": "audio|image|...",   // opcional
  "media_content": "transcripción"   // opcional
}
```

07 — ROADMAP

Próximas features

Backlog priorizado por impacto en el producto.

SIGUIENTE SESIÓN

Verificación visual + push a producción alta prioridad

Confirmar en browser que los 5 rebuilds coinciden con Stitch designs. Git push a main → CI/CD Vercel. Confirmar URL de producción. Code review con /ecc:code-review sobre los 8 archivos v1.6.

SIGUIENTE SESIÓN

Dashboard page + Sidebar alignment alta prioridad

/dashboard/page.tsx no fue reconstruido a Stitch. Verificar si hay diseño aprobado. Alinear sidebar.tsx con active border-left rose pattern definitivo.

SIGUIENTE SESIÓN

UI Settings de Ava pendiente

Formulario en /dashboard/settings para editar agency_config (nombre, mercados, instrucciones) desde el CRM sin acceder a Supabase directamente.

BACKLOG

Meta Ads API pendiente

Conectar /dashboard/ads con Marketing API de Meta. Campañas, leads desde ads, atribución fuente-contacto.

BACKLOG

KPIs por Agente pendiente

/dashboard/agents — leads atendidos, conversión, tiempo de respuesta y deals cerrados por agente.

BACKLOG

Calendario de citas pendiente

Vista calendar integrada con tareas y seguimientos. Posible integración con Google Calendar.

FUTURO

App Móvil pendiente

React Native + Expo. Misma DB Supabase. Push notifications para nuevos leads.

FUTURO

Multi-tenant SaaS pendiente

Aislamiento por organización. Onboarding self-service. Planes de precios. Objetivo: vender el CRM a otras franquicias RE/MAX.

08 — HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	HIGHLIGHTS
v1.0	Abr 2026	CRM base: contacts, deals, properties, tasks. Auth Supabase. Diseño Light Luminous.
v1.1	Abr 2026	Pipeline drag & drop (@dnd-kit). Propuestas PDF (Puppeteer). Quick action sheets.
v1.2	Abr 2026	Ava IA WhatsApp (OpenAI GPT-4o). Realtime conversations. Seguridad API (middleware, secret, UUID validation).
v1.3	Abr 2026	Ava multimedia pipeline (Whisper, Vision, links). Migration 0004 agency_config + media fields.
v1.4	Abr 2026	CI/CD Vercel + Railway en producción. Design system Stitch — templates Attio Broker + Obsidian aprobados.
v1.5	12 Abr 2026	Design system v3 implementado en código: sidebar dark #111827, ae-logo.svg, Manrope font, tokens Attio Broker + Obsidian.
v1.6	12 Abr 2026	Rebuild completo JSX de 5 páginas a diseños Stitch aprobados: login, contacts list, pipeline kanban, properties, contact detail. Build 0 errores.